

# SYRINE SMATI

syrine.smati28@gmail.com | +216 51 054 359 | LinkedIn | GitHub | Portfolio

## FORMATION

### Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT)

Cycle ingénieur en génie logiciel

Sept 2024 – Présent

Diplôme attendu : 2027

### Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT)

Cycle préparatoire en mathématiques, physique et informatique

Sept 2022 – Juin 2024

### Lycée Les Pères Blancs

Baccalauréat en Mathématiques

Moyenne : 18.73/20

2022

**Mention Très Bien**

Classée 1ère région Tunis 2

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

### Welyne – Stagiaire IA, Ariana, Tunisie

Juil 2025 – Sept 2025

- Amélioration d'un modèle de deep learning pour la prédiction de la longueur du bras à partir de données biométriques.
- Augmentation de la précision à **79%** et réduction significative des erreurs (MAE/MSE) via preprocessing et tuning.
- Conception et évaluation de **3 architectures** validées par cross-validation.
- **Technologies** : Python, TensorFlow, scikit-learn, NumPy, Pandas

### Yonnov'IA – Stagiaire IA, Remote (Marseille, France)

Juin 2025 – Août 2025

- Développement d'un système de recommandation modulaire pour Odoo eCommerce (collaboratif + content-based).
- Amélioration de la couverture des recommandations de **+30%**.
- Réduction du problème de cold start via génération de données synthétiques.
- Évaluation sur **1000+ produits**.
- **Technologies** : Python, Odoo, scikit-learn, Pandas

## PROJETS

### GitHub Trends Analyzer – Pipeline Big Data & Analyse Temps Réel

- Conception d'un pipeline de données complet (batch + streaming) avec Airflow, PySpark et Kafka.
- Développement de dashboards interactifs avec Streamlit.
- **Technologies** : Python, Airflow, PySpark, Kafka, HDFS, HBase, Streamlit

### Système de Dialogue en Arabe Tunisien – ASR & LLM

- Développement d'un assistant vocal en dialecte tunisien.
- Fine-tuning de modèles ASR (Whisper, w2v-BERT, MMS) sur 400h de données audio.
- Adaptation d'un LLM (Aya-8B) avec QLoRA et RAG.
- **Technologies** : PyTorch, Hugging Face, Whisper, QLoRA, RAG

### DinePilot – Plateforme d'analyse par vision par ordinateur

- Développement d'un système de vision en temps réel pour restaurants (YOLO).
- Estimation du taux d'occupation et du temps d'attente.
- **Prix** : 2ème place – Smart Service Challenge (AI Camera Hackathon)
- **Technologies** : Python, YOLOv8/11, OpenCV, React

## COMPÉTENCES

**Machine Learning** : Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, XGBoost, LightGBM, Feature Engineering

**Deep Learning** : CNN, RNN, Transformers, LLMs, Hugging Face, Fine-tuning

**Big Data** : SQL, Spark, Kafka, Airflow, HDFS, HBase

**Vision par ordinateur** : OpenCV, YOLO, classification, détection d'objets

**Fullstack** : React, Next.js, NestJS, FastAPI, .NET, Odoo

**DevOps** : Docker, Kubernetes, CI/CD, Terraform, Pulumi

**Bases de données** : PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, Neo4j

**Langues** : Anglais (courant), Français (natif), Arabe (natif), Espagnol (débutant)

## ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

### Membre – Département Projets, Junior Entreprise INSAT

Sept 2025 – Présent

### Organisatrice Hackathon (OCVP) – INSAT Forum

Nov 2025 – Déc 2025

- Organisation d'un hackathon de 2 semaines avec **250+ participants** sur l'IA pour la sécurité routière.